

《大学物理》习题册

第一章 质点力学

1. 一个质点在平面上的运动方程为 $\vec{r} = 3t \vec{i} + 5t^2 \vec{j}$ ，则该质点的运动轨迹为（ ）。

- (A) 抛物线 (B) 圆 (C) 直线 (D) 条件不足，无法判断

2. 某质点的运动方程为 $y = 3t + 2t^3$ ，其中 $t \neq 0$ ，则该质点做（ ）。

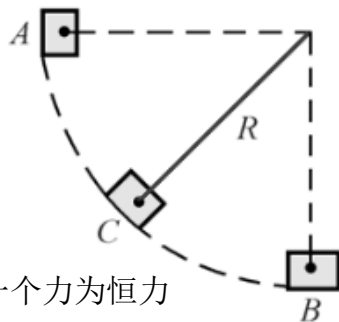
- (A) 匀加速直线运动，速度沿 y 轴正方向
(B) 匀加速直线运动，速度沿 y 轴负方向
(C) 变加速直线运动，速度沿 y 轴正方向
(D) 变加速直线运动，速度沿 y 轴负方向

3. 质量为 0.5kg 的球以 10m/s 的速度投出（设该方向为正方向），被击回的速度值为 20m/s ，方向相反，则该球的动量变化量为（ ） $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

- (A) 5 (B) -5 (C) 15 (D) -15

4. 质量为 $m = 4\text{kg}$ 的物体由静止开始，沿四分之一圆周从 A 滑动到 B ，在 B 时的速度大小为 $v = 8.0\text{m/s}$ ，圆的半径为 $R = 5.0\text{m}$ 。取地球和物体为质点组，则该物体从 A 到 B 的运动过程中，下列说法正确的是（ ）（ g 取 10m/s^2 ）。

- (A) 质点组动量守恒 (B) 质点组机械能守恒
(C) 摩擦力为保守内力 (D) 摩擦力做功为 -72J



5. 一个质点同时在几个力作用下的位移为 $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ (SI)，其中一个力为恒力 $\vec{F} = -2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所做的功为（ ）。

- (A) 12J (B) 16J (C) -8J (D) -10J

6. 下列选项中的四种力，（ ）不是保守力。

- (A) 静电力 (B) 重力 (C) 弹性力 (D) 摩擦力

7. 粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 2 倍，开始时粒子 A 的速度为 $(3\vec{i} + 4\vec{j})$ ，粒子 B 的速度为 $(2\vec{i} - 7\vec{j})$ ，由于两者的相互作用，粒子 A 的速度变为 $(7\vec{i} - 4\vec{j})$ ，则此时粒子 B 的速度等于（ ）。

- (A) $4\vec{i} - 20\vec{j}$ (B) $2\vec{i} - 7\vec{j}$ (C) $\vec{i} - 5\vec{j}$ (D) $-3\vec{j}$

8. 一个质点在平面上运动，已知它的运动方程为 $\vec{r} = 4\cos(2t)\vec{i} + 4\sin(2t)\vec{j}$ ，则该质点的运动轨迹为（ ）。

- (A) 抛物线 (B) 直线 (C) 圆 (D) 条件不足，无法确定

9. 一个质点的运动学方程为 $x=t^2+2$, $y=t^3$ (SI), 则该质点在 $t=2s$ 时的加速度为 ()。
- (A) $8\sqrt{13}m/s^2$ (B) $4m/s^2$ (C) $2\sqrt{37}m/s^2$ (D) $2/\sqrt{5}m/s^2$
10. 以下四种运动形式中, 加速度保持不变的运动是 ()。
- (A) 抛体运动 (B) 匀速圆周运动 (C) 单摆运动 (D) 变加速直线运动
11. 关于质点系的表述, 下列说法正确的是 ()。
- (A) 内力对系统做功的总和一定为零
(B) 内力作用对系统的总动量没有任何影响
(C) 外力做功的代数和为零, 则系统的动量守恒
(D) 外力做功的代数和为零, 则系统的机械能守恒
12. 外力 $F_x = a + bt$ (式中 a 、 b 为常数, F_x 的单位为 N , t 的单位为 s) 作用在质量为 $2kg$ 的物体上, 在开始的 $4s$ 内, 该力的冲量为 ()。
- (A) $(a+b)Ns$ (B) $(a+2b)Ns$ (C) $(a+4b)Ns$ (D) $(4a+8b)Ns$
13. 一个质点在外力 $F = 3x^2$ 的作用下在 x 轴上作直线运动, 式中 F 和 x 的单位分别为牛顿和米。则质点从 $x=1m$ 处运动到 $x=3m$ 处的过程中, 该力所做的功为 ()。
- (A) $25J$ (B) $26J$ (C) $27J$ (D) $28J$
14. 质点在平面内作曲线运动, 其运动方程为 $r=r(t)$, 则任意时刻该质点的速度为 ()。
- (A) $\frac{d|r|}{dt}$ (B) $\frac{dt}{dr}$ (C) $\frac{dr}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$
15. 根据瞬时速度矢量 $\vec{v}$ 的定义, 将其用直角坐标系和自然坐标系的形式表示, 下列哪一个不能表示速度的大小 $|\vec{v}|$ ()。
- (A) $\left|\frac{ds}{dt}\right|$ (B) $\left|\frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}\right|$ (C) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$ (D) $\frac{dr}{dt}$
16. 一个质点沿 x 轴运动, 其运动方程为 $x=3t^2$ (SI), 当 $t=1s$ 时, 该质点的运动状态为 ()。
- (A) 加速 (B) 减速 (C) 匀速 (D) 静止
17. 宇宙飞船关闭发动机返回地球的过程, 可认为是仅在地球万有引力的作用下运动。若用 M 表示地球质量, m 表示飞船质量, G 表示万有引力常量, 则该飞船从距地球中心 r_1 处下降到 r_2 处的过程中, 动能的增量为 ()。
- (A) $\frac{GmM}{r_1}$ (B) $\frac{GmM}{r_2}$ (C) $\frac{GmM}{r_1^2}$ (D) $GmM \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$

18. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球，连接在劲度系数为 k 的轻弹簧两端，并置于光滑的水平面上，今以等值反向的水平力 f_1 、 f_2 分别同时作用于两个小球上，若把两个小球和弹簧看作一个系统，则该系统在运动过程中（ ）。
- (A) 动量守恒，机械能守恒
(B) 动量守恒，机械能不守恒
(C) 动量不守恒，机械能守恒
(D) 动量不守恒，机械能不守恒
19. 下列关于动量的表述中，不正确的一项是（ ）。
- (A) 内力不影响系统的总动量，但会影响其总能量
(B) 质点始末位置的动量相等，表明其动量一定守恒
(C) 动量守恒是指运动的全过程中，总动量时时处处都相等
(D) 系统的内力无论有多大，只要合外力为零，系统的动量必守恒
20. 下列表述正确的一项是（ ）。
- (A) 作用力和反作用力做功的代数和为零
(B) 牛顿运动定律可用于惯性系和非惯性系
(C) 质点运动经过一个闭合路径，保守力对质点所做的功为零
(D) 保守力都有其相对应的势能，保守力做功等于其势能的增量
21. 一个质点沿半径 R 做圆周运动，其运动方程为 $\theta = 3t^2 + 2t$ (SI)，则任意时刻该质点的角速度大小为（ ）。
- (A) $3t+1$ (B) $4t+2$ (C) $6t+2$ (D) $6+2t$
22. 一个质点从一点运动到另外一点，下列说法正确的是（ ）。
- (A) 路程是唯一的 (B) 位移是唯一的
(C) 位移的大小等于路程 (D) 若质点作直线运动，则位移的大小等于路程
23. 一个质点沿 x 轴运动的规律是 $x = t^2 - 4t + 5$ (SI)，则前 3s 内它的（ ）。
- (A) 位移和路程都是 $3m$ (B) 位移和路程都是 $-3m$
(C) 位移是 $-3m$ ，路程是 $5m$ (D) 位移是 $3m$ ，路程是 $7m$
24. 如果两个物体构成的系统动量守恒，则（ ）。
- (A) 两个物体间一定存在作用力
(B) 两个物体的速度一定大小相等、方向相反
(C) 两个物体与其他物体之间一定不存在作用力
(D) 以上说法都不对

25. 下列关于动量和冲量的说法中，正确的是（ ）。

- (A) 冲量的方向决定于质点所受合外力的方向
- (B) 动量定理只适用于作用力持续时间很短的情形
- (C) 物体动量的变化越大，所受的合外力也一定越大
- (D) 如果某一运动过程中物体的速率不发生变化，它所受的冲量一定为零

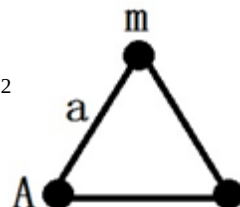
第二章 刚体力学基础

1. 某恒力 $\vec{F} = (4\vec{i} - 3\vec{j})N$ ，其作用点的径矢为 $\vec{r} = (3\vec{i} + 5\vec{j})m$ ，则该力对转轴的力矩为（ ）。

- (A) $29\vec{k}N \cdot m$
- (B) $-29\vec{k}N \cdot m$
- (C) $-3\vec{k}N \cdot m$
- (D) $3\vec{k}N \cdot m$

2. 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上，各有一个质量为 m 的质点，则该系统绕通过 A 点且垂直于质点所在平面的转轴的转动惯量为（ ）。

- (A) ma
- (B) $2ma$
- (C) ma^2
- (D) $2ma^2$

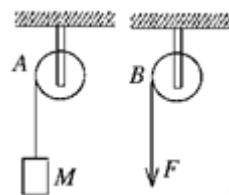


3. 关于刚体对转轴的转动惯量，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和转轴的位置
- (B) 取决于刚体的质量，与质量的空间分布和转轴的位置无关
- (C) 取决于转轴的位置，与质量的空间分布和刚体的质量无关
- (D) 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与转轴的位置无关

4. 如图所示， A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮， A 滑轮挂一个质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F 的作用，而且 $F = Mg$ 。设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有（ ）。

- (A) $\beta_A < \beta_B$
- (B) $\beta_A = \beta_B$
- (C) $\beta_A > \beta_B$
- (D) 无法判断

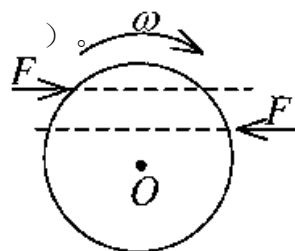


5. 已知质量为 M ，长为 L 的均匀细杆，转轴在杆中心时的转动惯量为 $J = \frac{1}{12}ML^2$ ，则当转轴在端点时的转动惯量为（ ）。

- (A) $\frac{1}{12}ML^2$
- (B) $\frac{1}{2}ML^2$
- (C) $\frac{1}{3}ML^2$
- (D) $\frac{1}{4}ML^2$

6. 如图所示，一个圆盘绕光滑固定轴 O 以角速度 ω 转动，将两个大小相等、方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度（ ）。

- (A) 增大
- (B) 不变
- (C) 减小
- (D) 无法判断



7. 关于力矩，以下几种说法正确的是（ ）。

①对某个定轴而言，内力矩不会改变刚体的角动量

②作用力和反作用力对同一转轴的力矩之和必为零

③质量相等、形状和大小相同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相等

(A) 只有② (B) ①和② (C) ②和③ (D) ① ② ③

8. 对于力和力矩，下列说法正确的是（ ）。

(A) 质点作圆周运动，必受力矩作用

(B) 一对作用力和反作用力对同一转轴的力矩必定为零

(C) 质点组所受外力的矢量和为零，则合力矩也一定为零

(D) 质点受的合力一旦被确定，则它所受的力矩也就被确定了

9. 两个质点以刚性的轻杆相连，两个大小相等、方向相反的恒外力分别作用在这两个质点上，除此以外无任何其他外力，则两质点构成的系统（ ）。

(A) 可能有角加速度，也可能有平动加速度

(B) 可能有角加速度，但不可能有平动加速度

(C) 不可能有角加速度，但可能有平动加速度

(D) 不可能有角加速度，也不可能有平动加速度

10. 下列涉及转动惯量知识的相关说法中，正确的是（ ）。

(A) 质量固定的物体，转动惯量是唯一的

(B) 若两物体的质量一定，形状细长的物体的转动惯量一定较大

(C) 如果因温室效应使南北极冰川消融而导致海平面升高，将使地球的自转变快

(D) 两车轮的质量相同、半径相同、转速相同，则质量集中在边缘处的车轮转动惯量较大

11. 下列关于角动量的说法中，正确的是（ ）。

(A) 角动量守恒定律不依赖于转轴的选取

(B) 如果系统的动量守恒，则角动量也一定守恒

(C) 如果系统的角动量守恒，则动量也一定守恒

(D) 如果质点系的总角动量为零，质点系的总动量不一定为零

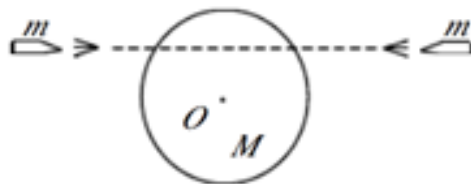
12. 如图所示，一个圆盘绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 以角速度 ω 转动，射来两个质量相同、速度大小相同、方向相反并且在一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并且留在圆盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度（ ）。

(A) 增大

(B) 不变

(C) 减小

(D) 无法判断

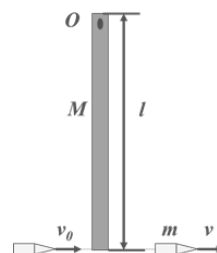


13. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴旋转，开始时两臂伸开，其转动惯量为 J ，角速度为 ω ，然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{2}{3}J$ ，这时她转动的角速度变为（ ）。

- (A) $\frac{1}{3}\omega$ (B) $\frac{1}{2}\omega$ (C) $\frac{2}{3}\omega$ (D) $\frac{3}{2}\omega$

14. 一根长为 l 、质量为 M 的均匀长细杆，其一端 O 悬挂在一个水平的光滑轴上，开始时处于铅直静止状态，一颗质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入杆的下端并随杆运动，则此系统（ ）。

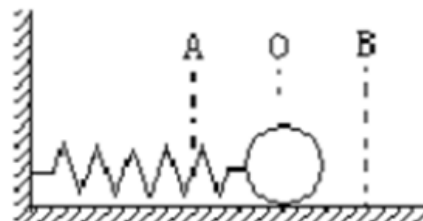
- (A) 动量守恒 (B) 角动量守恒
(C) 机械能守恒 (D) 动能守恒



第四章 机械振动与机械波

1. 如图所示，一个弹簧振子在 A 、 B 两点之间做简谐运动， O 点为其平衡位置，下列说法错误的是（ ）。

- (A) 它在 A 、 B 两点时的动能为零
(B) 它远离 O 点时，做匀减速运动
(C) 它经过 O 点时，加速度的方向会发生变化
(D) 它所受回复力的方向总与它偏离平衡位置的位移方向相反



2. 一个质点沿 x 轴方向做简谐振动，其运动方程用余弦函数表示。在 $t=0$ 时，质点经过平衡位置向 x 轴的正方向运动，则该振动的初相位为（ ）。

- (A) 2π (B) $3\pi/2$ (C) π (D) $\pi/2$

3. 某质点做简谐运动，其运动方程为 $x = 0.05 \cos \frac{\pi}{4}t$ (SI)，则下列说法正确的是（ ）。

- (A) 质点做简谐运动的振幅为 10cm (B) 质点做简谐运动的周期为 4s
(C) 在 $t=4\text{s}$ 时，质点的速度值最大 (D) 在 $t=4\text{s}$ 时，质点的加速度值最大

4. 某质点做简谐运动，其运动方程为 $x = A \cos \frac{\pi}{4}t$ ，则下列说法正确的是（ ）。

- (A) 质点在第 1s 末与第 3s 末的速度相同
(B) 质点在第 1s 末与第 3s 末的速度不相同
(C) 质点在第 1s 末与第 3s 末的位移相同
(D) 质点在第 1s 末与第 3s 末的加速度相同

5. 一个弹簧振子作简谐运动，总能量为 E ，如果其振幅减小为原来的 $1/3$ ，则它的总能量变为（ ）。

- (A) E (B) $E/6$ (C) $E/3$ (D) $E/9$

6. 下列关于波的说法，正确的是（ ）。
- (A) 波的传播速度即为相位的传播速度
(B) 产生波的条件除了有波源外，还必须有介质存在
(C) 机械波的传播是由于介质中的质元以波速向前运动
(D) 在同一波线上，振动状态相同的两个质元间的距离就是波长

7. 在驻波中，两个相邻波节之间各质点的振动（ ）。
- (A) 振幅相同，相位相同 (B) 振幅相同，相位不同
(C) 振幅不同，相位相同 (D) 振幅不同，相位不同

第五章 波动光学

1. 在杨氏双缝干涉实验中，若减少两缝的间距 d ，其他条件不变，则相邻的两个明条纹的间距（ ）。
- (A) 变小 (B) 变大 (C) 不变 (D) 无法判断
2. 在杨氏双缝干涉实验中，为使屏幕上的干涉条纹间距变小，可以采取的方法是（ ）。
- (A) 使屏幕远离双缝 (B) 使两个缝的间距变小
(C) 把每个缝的宽度稍微调窄 (D) 改用波长较小的单色光源
3. 一束白光发生双缝干涉，偏离中央明条纹最远的是（ ）。
- (A) 红光 (B) 黄光 (C) 绿光 (D) 紫光
4. 光的干涉现象证实了（ ）。
- (A) 光是纵波 (B) 光是横波 (C) 光的粒子性 (D) 光的波动性
5. 光的偏振现象证实了（ ）。
- (A) 光是机械波 (B) 光的粒子性 (C) 光是横波 (D) 光是纵波
6. 如果光矢量在一个固定平面内沿一个固定方向振动，则这种光是（ ）。
- (A) 自然光 (B) 线偏振光 (C) 部分偏振光 (D) 无法判断
7. 两束光发生干涉的一个必要条件是它们的（ ）。
- (A) 光强相同 (B) 波长相同 (C) 相位相同 (D) 偏振态相同
8. 当单缝夫琅禾费衍射装置的缝宽大于入射光的波长时，屏幕上呈现的图样是（ ）。
- (A) 一片明区 (B) 一片暗区
(C) 明暗相间的衍射条纹 (D) 缝宽的几何阴影
9. 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较，前者的分辨本领较小的原因是（ ）。
- (A) 星体发出的微波能量比可见光能量小 (B) 微波更容易被大气所吸收
(C) 大气对微波的折射率较小 (D) 微波波长大于可见光波长

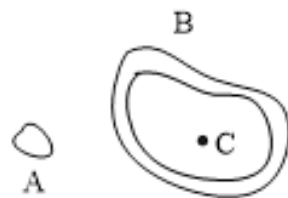
第七章 静电场

1. 关于电场强度与电势的关系，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 电场强度不变，电势也不变 (B) 电场强度为零时，电势一定为零
(C) 电场强度大的地方，电势一定高 (D) 电场强度的方向是电势降低最快的方向

2. 如图所示，在带电体 A 旁边有一个不带电的导体壳 B ，而 C 为导体壳空腔内的一点，则下列说法正确的是（ ）。

- (A) A 在 C 点产生的场强为零
(B) B 内、外表面的感应电荷在 C 点产生的合场强为零
(C) A 与 B 内表面的感应电荷在 C 点产生的合场强为零
(D) A 与 B 外表面的感应电荷在 C 点产生的合场强为零



3. 在电场线为均匀分布的平行直线的静电场区域内，将同一电场线方向上任意两点的电场强度 E 和电势 U 相比较，下列说法正确的是（ ）。

- (A) E 相同， U 相同 (B) E 相同， U 不同
(C) E 不同， U 相同 (D) E 不同， U 不同

4. 当一个带电导体达到静电平衡时，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 表面曲率较大处电势较高
(B) 表面上电荷密度较大处电势较高
(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高
(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零

5. 一个电荷面密度为 σ 的均匀带电球面，球面内电场强度处处为零，球面上面元 dS 带有 σdS 的电荷，则该电荷在球面内各点产生的电场强度（ ）。

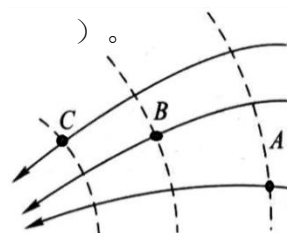
- (A) 处处为零 (B) 不一定都为零 (C) 处处不为零 (D) 无法判定

6. 下列说法正确的是（ ）。

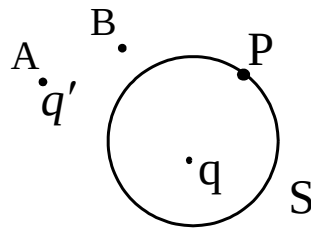
- (A) 等势面上各点的场强一定相等
(B) 场强的方向总是从电势高处指向电势低处
(C) 两条电场线在没有电荷存在的空间可以相交
(D) 场强与试验电荷的电量成反比，试验电荷的电量越大，该点处的场强越小

7. 如图所示，实线为某电场的电场线，虚线表示其等势面，可以看出（ ）。

- (A) $E_A < E_B < E_C$, $U_A < U_B < U_C$ (B) $E_A < E_B < E_C$, $U_A > U_B > U_C$
(C) $E_A > E_B > E_C$, $U_A < U_B < U_C$ (D) $E_A > E_B > E_C$, $U_A > U_B > U_C$

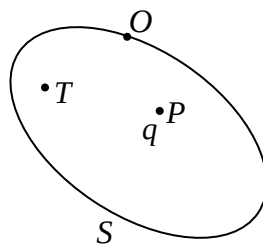


8. 闭合曲面 S 内有一点电荷 q , P 为 S 面上的一点, 在 S 面外 A 点处有一点电荷 q' , 若将 q' 移至面外 B 点, 则下列说法正确的是 ()。



- (A) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变
- (B) 穿过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都改变
- (C) 穿过 S 面的电通量不变, P 点的电场强度改变
- (D) 穿过 S 面的电通量改变, P 点的电场强度不变

9. 如图所示, 任一闭合曲面 S 内有一点电荷 q , O 为 S 面上任一点, 若将 q 从闭合曲面内的 P 点移动到 T 点, 且 $OP=OT$, 那么 ()。

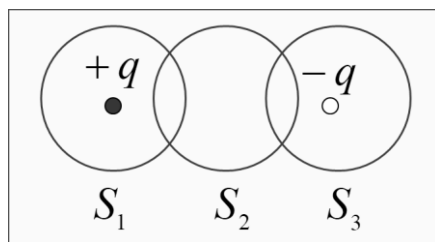


- (A) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强大小改变
- (B) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强大小不变
- (C) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强大小改变
- (D) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强大小不变

10. 下列说法正确的是 ()。

- (A) 电荷在电场中所受的电场力与场强方向相同
- (B) 两条电场线在没有电荷存在的空间可以相交
- (C) 电场线起自正电荷, 止于负电荷, 电场线不闭合
- (D) 场强与试验电荷的电量成正比, 试验电荷的电量越大, 该点处的场强越大

11. 在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中, 做如下的三个闭合面 S_1 、 S_2 、 S_3 , 则通过各闭合面的电通量为 ()。



- (A) $\Phi_{e1} = \frac{q}{\epsilon_0}, \Phi_{e2} = \frac{2q}{\epsilon_0}, \Phi_{e3} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- (B) $\Phi_{e1} = \frac{q}{\epsilon_0}, \Phi_{e2} = 0, \Phi_{e3} = \frac{q}{\epsilon_0}$
- (C) $\Phi_{e1} = \frac{q}{\epsilon_0}, \Phi_{e2} = 0, \Phi_{e3} = \frac{-q}{\epsilon_0}$
- (D) $\Phi_{e1} = \frac{q}{\epsilon_0}, \Phi_{e2} = \frac{2q}{\epsilon_0}, \Phi_{e3} = \frac{-q}{\epsilon_0}$

12. 下列关于高斯面的说法, 不正确的是 ()。

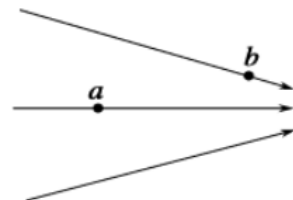
- (A) 只有高斯面内的电荷才对高斯面的电通量有贡献
- (B) 高斯面外的电荷对高斯面的电通量是没有贡献的
- (C) 高斯面外的电荷对高斯面上的实际场强是没有贡献的
- (D) 高斯面事实上并不存在, 是为使用高斯定理而人为假设的

13. 关于电场强度与电势之间的关系，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 电场强度为零的点，电势必为零 (B) 电势为零的点，电场强度必为零
(C) 场强不变的空间，电势处处相等 (D) 在电势不变的空间，场强处处为零

14. 下列关于静电场力的说法，不正确的是（ ）。

- (A) 静电场力是保守力
(B) 静电场中，电场强度 E 的环流为零
(C) 静电场力做的功等于静电势能的增量
(D) 静电场力做功与试验电荷的始末位置有关，与路径无关

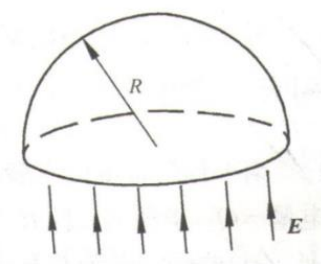


15. 如图所示，空间中有一电场，电场里有两个点 a 和 b ，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 该电场是匀强电场 (B) a 点的电场强度比 b 点的大
(C) a 点的电势比 b 点的高 (D) 正电荷在 a 、 b 两点的受力方向相同

16. 如图所示，半球形闭合曲面的底面半径为 R ，则垂直于底面的匀强电场 E 通过上半球面的电通量为（ ）。

- (A) $\pi R^2 E$ (B) $-\pi R^2 E$
(C) $2\pi R^2 E$ (D) $-2\pi R^2 E$

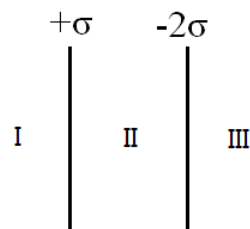


17. 导体内部场强处处为零，是导体处于静电平衡的（ ）条件。

- (A) 充分而非必要 (B) 必要而非充分
(C) 充分必要 (D) 既非充分又非必要

18. 如图所示，两平行无限大均匀带电平面上的电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 -2σ ，则图中 II 区域的电场强度大小为（ ）。

- (A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma}{3\epsilon_0}$ (D) $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$



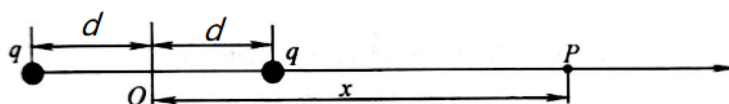
19. 下列关于电场的说法，不正确的是（ ）。

- (A) 电场在两个带电粒子相互作用的过程中起媒介作用
(B) 叠加原理不仅适用于库仑力的计算，也适用于场强的计算
(C) 只要场源电荷存在，场强便存在，与是否放置试验电荷无关
(D) 定义在电场中的某点，一个电子所受到的电场力即为该点的电场强度

20. 真空中有两个点电荷，一个电荷量为 q ，另一个电荷量为 $2q$ ，则下列说法正确的是（ ）。

- (A) 电荷量大的点电荷受的库仑力大 (B) 电荷量小的点电荷受的库仑力大
(C) 两个点电荷受的库仑力大小相同 (D) 无法确定

21. 如图所示，设两个等量同号点电荷 q 之间的距离为 $2d$ ，假定 $x \gg d$ ，则 P 点的电场强度为（ ）。

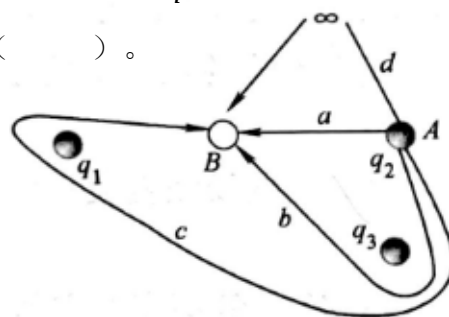


- (A) $\frac{q}{2\pi\epsilon_0 x^2}$ (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ (C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x+d)^2}$ (D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (x-d)^2}$

22. 假设半径为 R 的球形气球中有点电荷 q ，且位于气球的球心处，当气球半径增大为 $2R$ 时，与原来的气球相比（ ）。

- (A) 气球表面的电场强度不变，穿过气球表面的电通量不变
(B) 气球表面的电场强度不变，穿过气球表面的电通量改变
(C) 气球表面的电场强度改变，穿过气球表面的电通量不变
(D) 气球表面的电场强度改变，穿过气球表面的电通量改变

23. 三个带正电的点电荷 q_1 、 q_2 和 q_3 在空间的分布如图所示，将点电荷 q_2 按照图示的四条路径从 A 移动到 B ，则 q_2 沿各条路径移动时电场力所做的功（ ）。

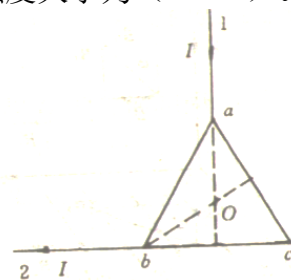


- (A) 路径 a 最短，故电场力做功最小
(B) 路径 d 最长，故电场力做功最大
(C) 路径 c 的电场力做功大于路径 b 的电场力做功
(D) 四条路径的电场力做功相同

第八章 稳恒磁场

1. 如图所示，电流 I 由长直导线 1 沿垂直 bc 边方向经 a 点流入一电阻均匀分布的三角形金属线框，再由 b 点沿 cb 方向流出，经长直导线 2 返回电源。若载流导线 1、2 和三角形框在框中心 O 点产生的磁感应强度分别为 B_1 、 B_2 、 B_3 ，则 O 点处的磁感应强度大小为（ ）。

- (A) $B=0$ ，因为 $B_1=B_2=B_3=0$
(B) $B=0$ ，因为虽然 $B_1 \neq 0$ ， $B_2 \neq 0$ ，但 $B_1+B_2=0$ ， $B_3=0$
(C) $B \neq 0$ ，因为虽然 $B_1=0$ ， $B_3=0$ ，但 $B_2 \neq 0$
(D) $B \neq 0$ ，因为虽然 $B_1+B_2=0$ ，但 $B_3 \neq 0$



2. 一个带电粒子垂直射入均匀磁场，如果粒子质量增大到原来的 2 倍，入射速度增大到原来的 2 倍，磁场的磁感应强度增大到原来的 4 倍，则通过粒子运动轨道所包围范围内的磁通量增大到原来的（ ）。

- (A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) $\frac{1}{2}$ 倍 (D) $\frac{1}{4}$ 倍

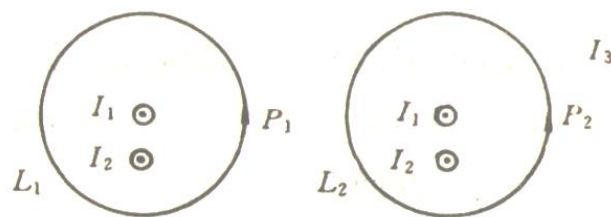
3. 如图所示，有两个半径相同的圆形回路 L_1 和 L_2 ，其圆周内均有分布相同且在真空中的电流 I_1 和 I_2 ，但在 L_2 附近还有电流 I_3 ， P_1 和 P_2 分别为两圆形回路上的对应点，则（ ）。

(A) $\oint_{L_1} B \cdot dl = \oint_{L_2} B \cdot dl$, $B_{P1}=B_{P2}$

(B) $\oint_{L_1} B \cdot dl \neq \oint_{L_2} B \cdot dl$, $B_{P1}=B_{P2}$

(C) $\oint_{L_1} B \cdot dl = \oint_{L_2} B \cdot dl$, $B_{P1} \neq B_{P2}$

(D) $\oint_{L_1} B \cdot dl \neq \oint_{L_2} B \cdot dl$, $B_{P1} \neq B_{P2}$



4. 从电子枪同时射出两个电子，初速度分别为 v 和 $2v$ ，经垂直磁场偏转后，两个电子（ ）。

(A) 同时回到出发点

(B) 不能回到出发点

(C) 初速度为 v 的电子先回到出发点

(D) 初速度为 $2v$ 的电子先回到出发点

5. 一个电子垂直射向一根载流直导线，则该电子在磁场的作用下将（ ）。

(A) 沿电流方向偏转

(B) 沿电流反方向偏转

(C) 不偏转

(D) 垂直于电流方向偏转

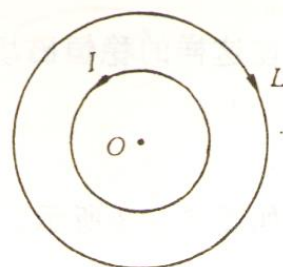
6. 如图所示，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L ，则由安培环路定理可知（ ）。

(A) $\oint_L B \cdot dl = 0$ ，且环路上任意一点 $B=0$

(B) $\oint_L B \cdot dl = 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$

(C) $\oint_L B \cdot dl \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B=0$

(D) $\oint_L B \cdot dl \neq 0$ ，且环路上任意一点 $B \neq 0$



7. 半径为 a_1 的圆形载流线圈与边长为 a_2 的正方形载流线圈通有相同的电流，若两线圈的中心点 O_1 和 O_2 的磁感应强度大小相同，则圆半径与正方形边长之比 $\frac{a_1}{a_2}$ 为（ ）。

(A) 1:1

(B) $\sqrt{2}\pi:1$

(C) $\sqrt{2}\pi:4$

(D) $\sqrt{2}\pi:8$

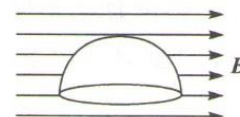
8. 如图所示，一个半径为 R 的半球面放在均匀磁场 B 中， B 的方向与半球面的水平底面平行，则通过这一半球面的总磁通量为（ ）。

(A) $2\pi R^2 B$

(B) $\pi R^2 B$

(C) 0

(D) $4\pi R^2 B$



9. 一个运动电荷以初速度 v_0 进入均匀磁场中，若 v_0 与磁场方向的夹角为 α ，则（ ）。

(A) 其动量改变，动能不变

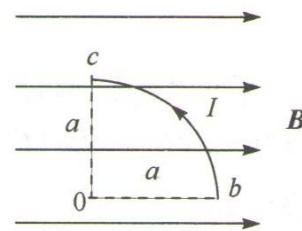
(B) 其动量和动能都改变

(C) 其动量不变，动能改变

(D) 其动量和动能都不变

10. 有一个半径为 a ，流过稳恒电流 I 的 $1/4$ 圆弧形导线 bc ，按如图所示方式置于均匀磁场中，则该载流导线所受的安培力大小为（ ）。

- (A) IBa (B) $-IBa$
(C) $\frac{1}{4}IBa$ (D) $-\frac{1}{4}IBa$



11. 有一个半径为 a ，流过稳恒电流 I 的 $1/4$ 圆弧形导线 bc ，按如图所示方式置于均匀磁场中，则该载流导线所受的安培力方向为（ ）。

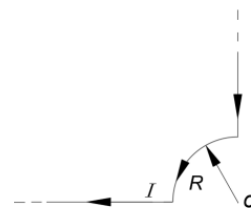
- (A) 垂直纸面向内 (B) 垂直纸面向外
(C) 沿导线切线方向 (D) 始终指向圆心方向

12. 在均匀磁场中，有两个平面线圈，其面积 $A_1=2A_2$ ，通有电流 $I_1=2I_2$ ，它们所受的最大磁力矩之比 $\frac{M_2}{M_1}$ 等于（ ）。

- (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) 4

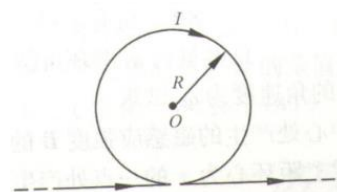
13. 载流导线在平面内的分布如图所示，其上通过的电流为 I ，则它在点 O 产生的磁感应强度的大小为（ ）。

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{8R}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{\pi R} + \frac{\mu_0 I}{2R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{2R}$



14. 载流导线在平面内的分布如图所示，其上通过的电流为 I ，则它在点 O 产生的磁感应强度的大小为（ ）。

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{2R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} - \frac{\mu_0 I}{2R}$



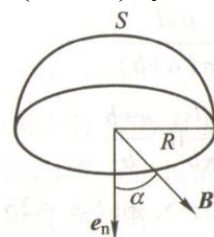
15. 载流导线在平面内的分布如图所示，其上通过的电流为 I ，则它在点 O 产生的磁感应强度的大小为（ ）。

- (A) $\frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
(C) $\frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$



16. 如图所示，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，作一个半径为 R 的半球面 S ， S 边所在平面的法线方向单位矢量 e_n 与 B 的夹角为 α ，则通过半球面 S 的磁通量的大小为（ ）。

- (A) $\pi R^2 B \sin \alpha$ (B) $\pi R^2 B \cos \alpha$
(C) $\pi R^2 B$ (D) $2\pi R^2 B$



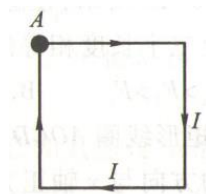
17. 如图所示，边长为 l 的正方形线圈中通有电流 I ，此线圈在 A 点处产生的磁感应强度 B 为 ()。

(A) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4\pi l}$

(B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2\pi l}$

(C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi l}$

(D) 以上均不对



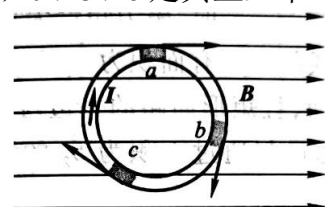
18. 如图所示，在磁感应强度为 B 的均匀磁场中，有一圆形载流导线， a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为 ()。

(A) $F_a > F_b > F_c$

(B) $F_a < F_b < F_c$

(C) $F_b > F_c > F_a$

(D) $F_a > F_c > F_b$



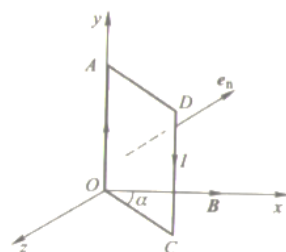
19. 有一矩形线圈 $AOCD$ ，通以如图所示方向的电流 I ，将它置于均匀磁场 B 中， B 的方向与 x 轴的正方向一致，线圈平面与 x 轴之间的夹角为 α ，且 $\alpha < 90^\circ$ ，若 AO 边在 y 轴上，且线圈可绕 y 轴自由转动，则该线圈将 ()。

(A) 转动，使 α 角减小

(B) 转动，使 α 角增大

(C) 不会发生转动

(D) 无法判定如何转动



20. 下列说法错误的是 ()。

(A) 磁感应线源自 N 极，终止于 S 极

(B) 通过任意闭合曲面的总磁通量必定为零

(C) 磁场也是物质的一种形态，它的物质性表现在磁场具有一定的能量

(D) 安培提出的有关物质磁性本质的假说认为，一切磁现象的根源都是电流

21. 有一个半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I ，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度是原来的 ()。

(A) $\frac{1}{2}$ 倍

(B) $\frac{1}{4}$ 倍

(C) 2 倍

(D) 4 倍

22. 有一个半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I ，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则该线圈的磁矩是原来的 ()。

(A) $\frac{1}{2}$ 倍

(B) $\frac{1}{4}$ 倍

(C) 2 倍

(D) 4 倍

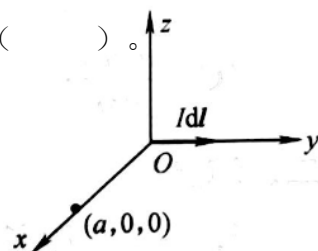
23. 如图所示，一长直载流导线沿空间直角坐标 Oy 轴放置，电流沿 y 的正方向，在原点 O 处取一电流元 Idl ，则该电流元在 $(a, 0, 0)$ 点处的磁感应强度 B 为 ()。

(A) $\frac{\mu_0 Idl}{4\pi a^2} \mathbf{i}$

(B) $-\frac{\mu_0 Idl}{4\pi a^2} \mathbf{k}$

(C) $-\frac{\mu_0 Idl}{4\pi a^2} \mathbf{i}$

(D) $\frac{\mu_0 Idl}{4\pi a^2} \mathbf{k}$

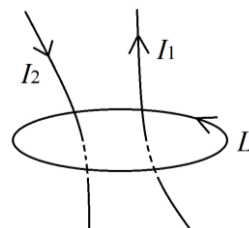


24. 如图所示，电流 I_1 、 I_2 穿过闭合回路 L ，则磁感应强度沿该闭合路径的环流为（ ）。

- (A) $\mu_0(I_1 - I_2)$ (B) $\mu_0(I_1 + I_2)$ (C) $\mu_0(-I_1 + I_2)$ (D) $\mu_0(-I_1 - I_2)$

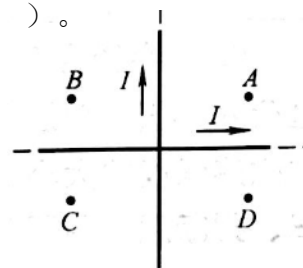
25. 下列关于磁场中的高斯定理的叙述，正确的是（ ）。

- (A) 磁场中的高斯定理表明磁场是有源场
(B) 磁场中的高斯定理只在均匀磁场中成立
(C) 在任意磁场中穿过闭合曲面的磁通量均为零
(D) 磁场中的高斯定理表明闭合曲面上各点处的磁感应强度为零



26. 如图所示，两根无限长直导线互相垂直，下列说法正确的是（ ）。

- (A) A 点和 C 点的磁感应强度最强
(B) B 点和 D 点的磁感应强度最强
(C) A 点的磁场方向垂直纸面向内， C 点的磁场方向垂直纸面向外
(D) B 点的磁场方向垂直纸面向内， D 点的磁场方向垂直纸面向外



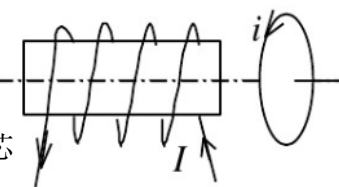
27. 取一闭合积分回路 L ，使三根载流导线穿过该回路，如果改变三根导线之间的相互间隔，但三根导线不移出积分回路，则（ ）。

- (A) 回路内的 $\sum I$ 不变， L 上各点的 B 不变
(B) 回路内的 $\sum I$ 不变， L 上各点的 B 改变
(C) 回路内的 $\sum I$ 改变， L 上各点的 B 不变
(D) 回路内的 $\sum I$ 改变， L 上各点的 B 改变

第九章 电磁感应与电磁场

1. 如图所示，一载流螺线管的旁边有一圆形线圈，欲使线圈产生图示方向的感应电流 i ，下列哪一种情况可以做到（ ）？

- (A) 载流螺线管向线圈靠近 (B) 载流螺线管离开线圈
(C) 载流螺线管中电流增大 (D) 载流螺线管中插入铁芯

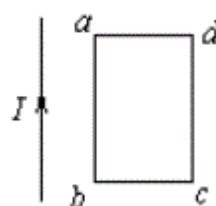


2. 下列现象属于电磁感应现象的是（ ）。

- (A) 磁场对电流产生力的作用 (B) 变化的磁场使闭合电路中产生电流
(C) 插在通电螺线管中的软铁棒被磁化 (D) 电流周围产生磁场

3. 如图所示，通电导线旁边有一个共面的矩形线圈 $abcd$ ，则（ ）。

- (A) 若线圈向上平动，其中感应电流的方向是 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
(B) 若线圈向下平动，其中感应电流的方向是 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
(C) 若线圈向左平动，其中感应电流的方向是 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$
(D) 若线圈向右平动，其中感应电流的方向是 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$



4. 现有尺寸相同的铜环和铁环，当二者所包围的面积中穿过相同变化率的磁通量，则在两环中（ ）。

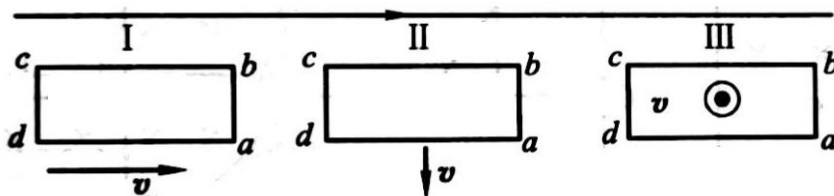
- (A) 感应电动势相同，感应电流相同 (B) 感应电动势相同，感应电流不同
(C) 感应电动势不同，感应电流相同 (D) 感应电动势不同，感应电流不同

5. 根据楞次定律可知，感应电流的磁场一定是（ ）。

- (A) 阻碍引起感应电流的磁通量 (B) 增强引起感应电流的磁通量
(C) 阻碍引起感应电流的磁通量的变化 (D) 与引起感应电流的磁场方向相同

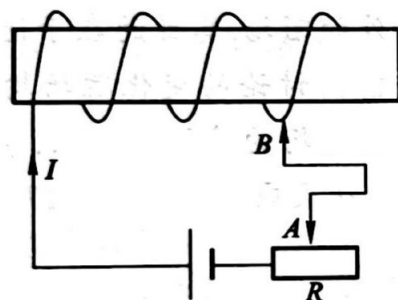
6. 在无限长的载流直导线附近放置一个矩形闭合线圈，开始时线圈与导线在同一平面内，且线圈中两条边与导线平行。当线圈以相同的速度作如图所示的三种不同方向的平动时，线圈中的感应电流（ ）。

- (A) 情况 I 和 II 中相同
(B) 以情况 I 中为最大
(C) 以情况 II 中为最大
(D) 以情况 III 中为最大



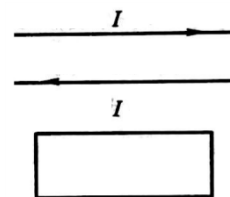
7. 如图所示，闭合电路由带铁芯的螺线管、电源、滑线变阻器组成，下列哪一种情况下可使线圈中产生的感应电动势与原电流 I 的方向相反（ ）。

- (A) 把铁芯从螺线管中抽出
(B) 滑线变阻器的触点 A 向左滑动
(C) 滑线变阻器的触点 A 向右滑动
(D) 螺线管上的接点 B 向左移动（忽略螺线管的电阻）



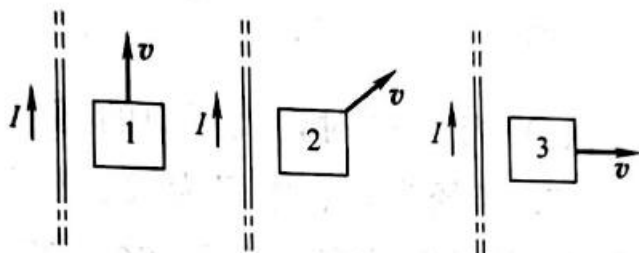
8. 两根无限长平行直导线载有大小相等、方向相反的电流 I ，并各以 dI/dt 的变化率增长，如图所示，一矩形线圈位于导线平面内，则（ ）。

- (A) 线圈中无感应电流产生 (B) 线圈中感应电流方向为顺时针
(C) 线圈中感应电流方向为逆时针 (D) 线圈中感应电流方向无法确定



9. 在长直载流导线旁有与其共面的一个正方形回路，当回路如图所示运动时，产生感应电流的回路为（ ）。

- (A) 回路 1、回路 2
(B) 回路 2、回路 3
(C) 回路 1、回路 3
(D) 回路 1、回路 2、回路 3



10. 下列关于感应电动势的说法，正确的是（ ）。
- (A) 线圈中的磁通量越大，线圈中产生的感应电动势就越大
 - (B) 线圈中的磁通量变化越大，线圈中产生的感应电动势就越大
 - (C) 线圈中的磁通量变化越快，线圈中产生的感应电动势就越大
 - (D) 线圈中的磁感应强度越强，线圈中产生的感应电动势就越大

11. 下列说法正确的是（ ）。
- (A) 感应电场也是保守场
 - (B) 感应电场的电场线是一组闭合曲线
 - (C) 由 $\Phi_m = LI$ ，可知线圈的自感与回路的电流成反比
 - (D) 由 $\Phi_m = LI$ ，可知回路的磁通量越大，回路的自感也越大

第十章 量子物理基础

1. 普朗克能量子假说是为了解释（ ）实验规律而提出来的。
- (A) 原子光谱 (B) 黑体辐射 (C) 光电效应 (D) X 射线散射
2. 黑体辐射的电磁波只与黑体的（ ）有关。
- (A) 温度 (B) 材料 (C) 形状 (D) 位置
3. 下列说法有误的一项是（ ）。
- (A) 一切宏观物体都以电磁波的形式向外辐射能量
 - (B) 一个物体不可能既是好的辐射体，又是好的吸收体
 - (C) 对给定物体在单位时间内辐射能量的多少，决定于物体的温度
 - (D) 在任何温度下，任何物体不但能辐射电磁波，还能吸收电磁波
4. 下列关于黑体的说法错误的一项是（ ）。
- (A) 黑体是一个完全密闭的空腔
 - (B) 黑体是研究热辐射的理想模型
 - (C) 黑体辐射的电磁波与组成黑体的材料无关，只与黑体的温度有关
 - (D) 所谓黑体是一种在任何温度下全部吸收投射在它上面的一切辐射的物体
5. 关于普朗克能量子假说，下列说法错误的是（ ）。
- (A) 黑体的腔壁是由无数带电谐振子所组成
 - (B) 谐振子不断吸收和辐射电磁波来与腔内辐射场交换能量
 - (C) 谐振子所具有的能量是分立的，它们只能取 0 、 ε 、 2ε 、.....
 - (D) 当谐振子与腔内辐射场交换能量时，能量的改变值可以是连续的

6. 下列关于光电效应实验的说法，错误的一项是（ ）。

- (A) 当反向电压达到遏止电压时，电流表的示数会达到最大值
- (B) 使某种金属产生光电效应的入射光的最小频率即为截止频率（或红限）
- (C) 用不同频率的光照射金属 K 时，会发现遏止电压与入射光的频率呈线性关系
- (D) 只要用大于截止频率的光照射金属表面，几乎立即就有光电子逸出，与光强无关

7. 几种纯金属的截止频率如下表所示，当使用频率为 $1.5 \times 10^{15} \text{ Hz}$ 的光照射金属表面时，哪种金属不会产生光电效应（ ）。

金属	钠	锌	银	铂
ν_0/Hz	4.39×10^{14}	8.07×10^{14}	1.15×10^{15}	1.53×10^{15}

- (A) 钠
- (B) 锌
- (C) 银
- (D) 铂

8. 下列关于爱因斯坦光子理论的说法，错误的一项是（ ）。

- (A) 不同金属的逸出功不同，因此截止频率也不相同
- (B) 光本身可看成是由微粒组成的粒子流，即光量子（或光子）
- (C) 每个光子的能量可以用 $\varepsilon = h\nu$ 表示，式中 h 为普朗克常量， ν 为光的频率
- (D) 当频率为 ν 的光束照射在金属表面上时，在电子吸收光子获取能量后，将全部转换为电子逸出时的初动能

9. 关于黑体，下列说法正确的是（ ）。

- (A) 黑体永远是黑色的
- (B) 黑体只辐射能量，不吸收能量
- (C) 黑体只吸收能量，不辐射能量
- (D) 黑体辐射强度随着温度的升高而增强

10. 下列关于黑体的说法中，错误的是（ ）。

- (A) 黑体是不能够反射可见光的物体
- (B) 黑体的单色辐射强度与辐射能量是两个概念
- (C) 黑体的辐射能量与其绝对温度的四次方成正比
- (D) “紫外灾难”是指黑体的单色辐射强度将随着波长的变短而趋于无穷小

11. 如果用一束光照射一块金属板，下列哪些因素决定光电子是否逸出（ ）。

- (A) 光的强度
- (B) 光照时间
- (C) 金属材料
- (D) 金属光洁度

12. 在光电效应中，下列哪种方法对提高光电流的强度最为有效（ ）。

- (A) 增加入射光的强度
- (B) 增加正向加速电压
- (C) 提高阴极材料的电导率
- (D) 进一步提高光的频率